

Relatório com a análise dos resultados da pesquisa que apoiou o experimento relatado na dissertação

Autor: Antonio Fernando Souza da Cunha (fernandonit@gmail.com)

Este documento apresenta uma análise detalhada dos resultados obtidos na pesquisa que fundamentou o experimento conduzido e descrito na dissertação intitulada “Experiência Humana com Interfaces de LLM: um Estudo Comparativo Baseado em Eixos de Avaliação”. O questionário de pesquisa foi composto por 30 perguntas, das quais 28 foram quantitativas e 2 qualitativas (uma para identificação da profissão e outra para relato de experiências com chatbots de IA generativa). O questionário ficou disponível entre os dias 2 de maio e 15 de junho de 2025.

Os detalhes sobre como a pesquisa foi estruturada e conduzida estão descritos na seção 5.4 da dissertação. No repositório <https://github.com/fernandonit/af-genai-mestrado-unirio-2025>, você encontra a dissertação, o formulário utilizado na pesquisa e a planilha com os resultados, que serviu de base para esta análise.

Sumário

1. Análise Geral dos Resultados	3
2. Perfil dos Respondentes e Familiaridade com IA	5
3. Uso Gratuito e por Assinatura	7
4. Experiência de Uso	8
5. Práticas de IA Responsável e Segurança dos Dados	11
6. Comentários dos Participantes.....	15
7. Conclusões	15

1. Análise Geral dos Resultados

A pesquisa aponta uma adoção significativa de chats de IA generativa: cerca de 65% usam essas ferramentas pelo menos semanalmente, sendo ~42% usuários diários. O ChatGPT desponta como a ferramenta mais utilizada (mencionada ~91% das respostas), seguido, com menor frequência, por Gemini e Copilot. De fato, o ChatGPT consolidou-se como a principal referência no contexto de chatbots baseados em IA generativa. Verifica-se uma forte correlação entre o elevado número de menções favoráveis ao ChatGPT e o percentual de participantes que apontaram, na pesquisa, que a principal razão para sua escolha foi o fato de ser a ferramenta mais conhecida, situação em que cerca de 50% dos respondentes se enquadram. E quanto a utilização dos chats de IA generativa no geral, ela ocorre tanto em contexto pessoal quanto profissional, ao menos 50% dos respondentes relataram uso em ambos os contextos. As aplicações mais comuns incluem assistência ao estudo, geração de conteúdo (textos, e-mails, apresentações), resumos de documentos, traduções e revisões ortográfica e gramatical.

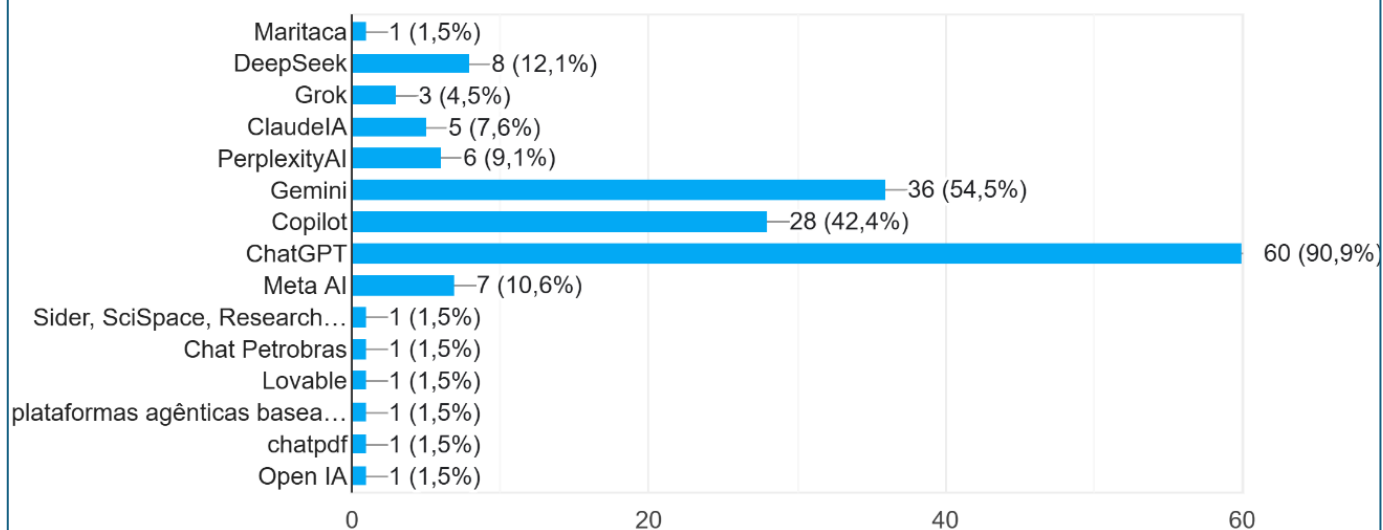
Com que frequência você utiliza chats de IA generativa?

66 respostas



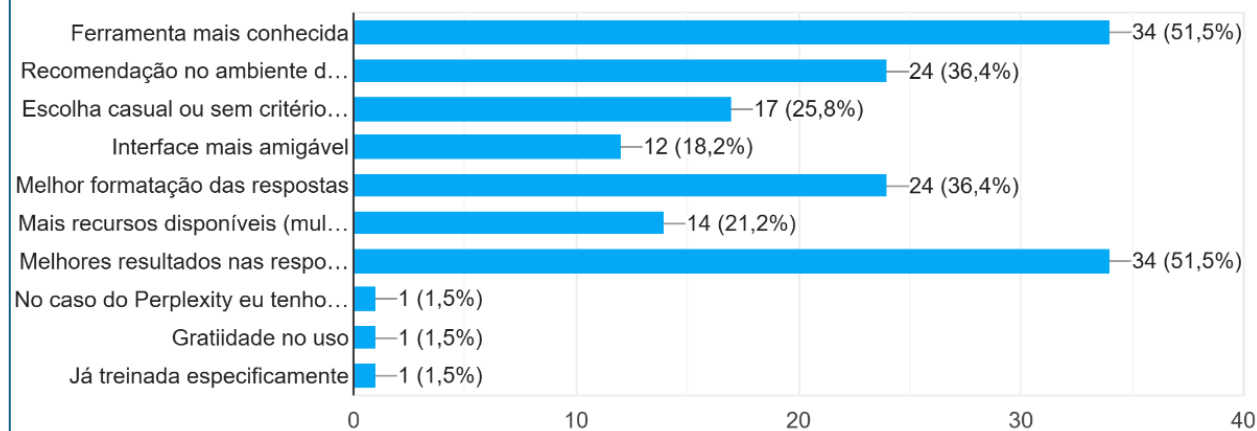
Quais chats de IA generativa você utiliza com mais frequência? (Marque todos os que utiliza regularmente, mesmo que em contextos diferentes...cê testou uma única vez ou só conhece de nome.)

66 respostas



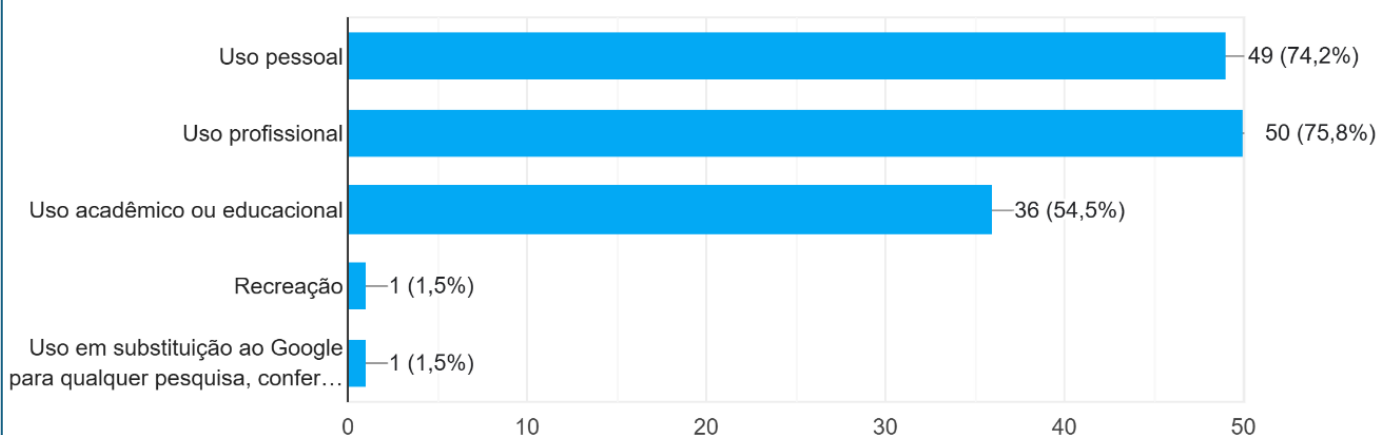
Quais fatores influenciam sua escolha de chats de IA generativa?

66 respostas



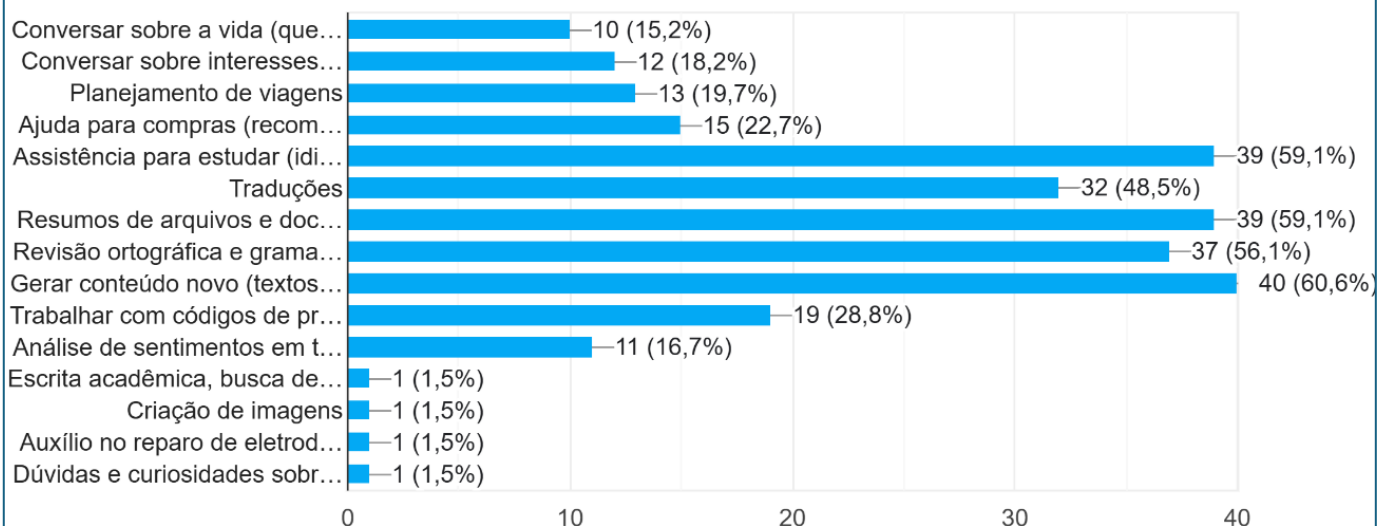
Em que contexto você utiliza chats de IA generativa com mais frequência?

66 respostas



Para quais finalidades você costuma utilizar chats de IA generativa?

66 respostas



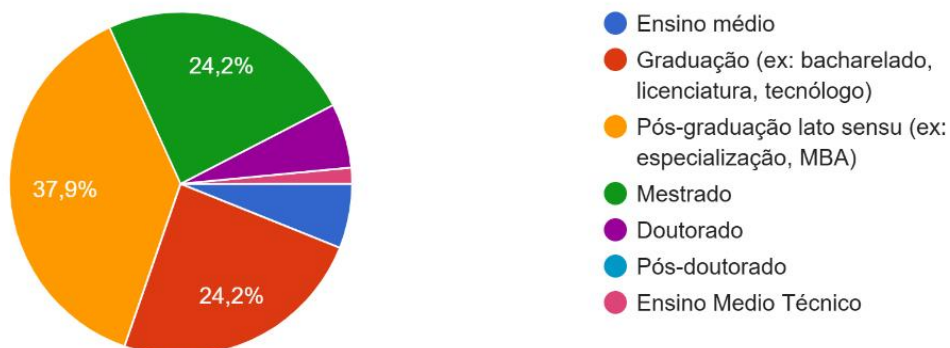
2. Perfil dos Respondentes e Familiaridade com IA

Dos participantes, mais de 90% têm ensino superior completo (sendo ~68% com pós-graduação, mestrado ou doutorado). Há uma correlação positiva entre esse perfil e o grau de familiaridade técnica: mais de 80% conheciam pelo menos o básico de IA/LLMs antes da pesquisa. Além disso, a maioria demonstrou familiaridade com diversos conceitos associados a LLMs, como Redes Neurais, PLN, tokenização, vieses etc. – apenas ~6% não conheciam nenhum desses conceitos. É relevante destacar que as profissões informadas pelos participantes apresentam ampla diversidade, evidenciando um equilíbrio entre áreas associadas às ciências exatas e às ciências humanas. Essa variedade permite

inferir que o nível educacional, de modo geral, exerce papel mais significativo para o domínio dos conceitos relacionados à IA generativa do que a ocupação profissional desempenhada pelo indivíduo.

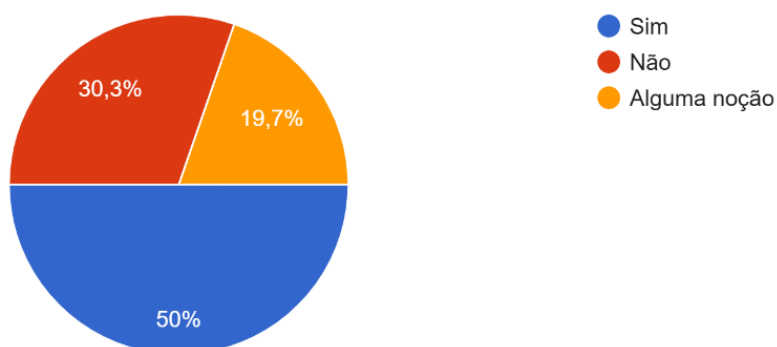
Qual o seu nível mais alto de escolaridade concluído?

66 respostas



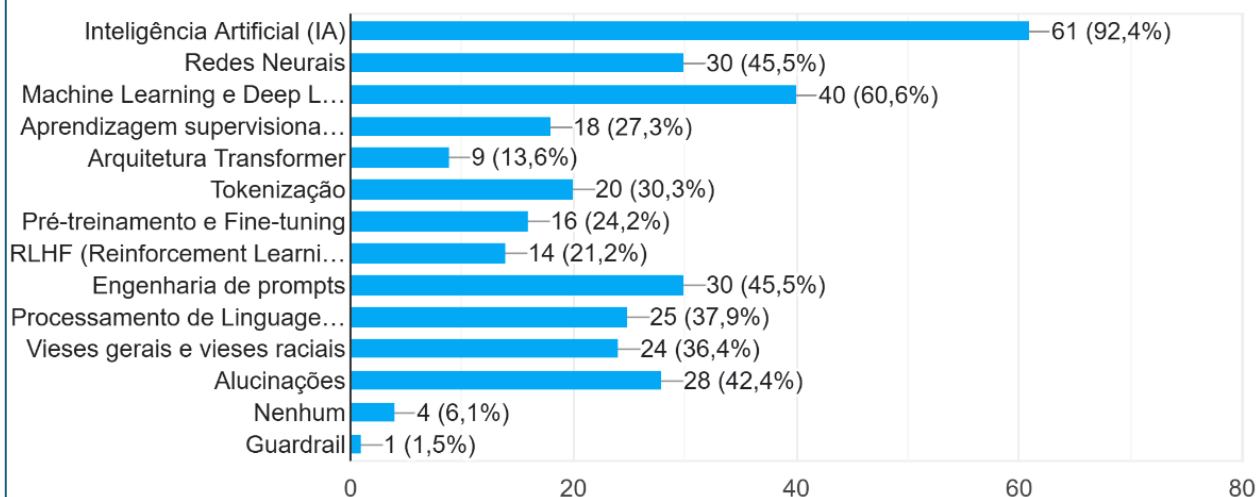
Até a realização dessa pesquisa, você sabia o que é um LLM?

66 respostas



Você tem familiaridade com algum desses conceitos associados a LLMs?

66 respostas

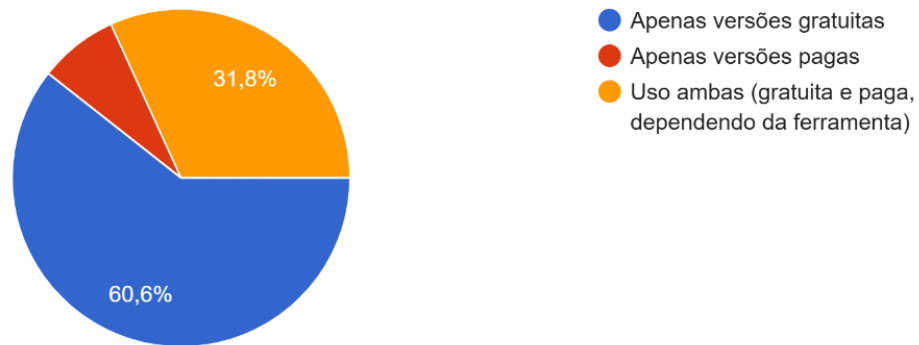


3. Uso Gratuito e por Assinatura

Cerca de 61% utilizam chatbots de IA apenas gratuitamente, 32% combinam uso gratuito e pago, e apenas 8% usam exclusivamente a versão paga. Portanto, a maioria dos respondentes prefere usar chatbots de IA generativa gratuitamente. Apesar disso, foi constatada uma **correlação** significativa entre o uso gratuito e a percepção de bons resultados. Cerca de 48% dos participantes que utilizam essas ferramentas apenas no modo gratuito afirmam obter resultados satisfatórios, o que sugere que não há consenso — longe disso — de que os melhores resultados com IA generativa sejam alcançados exclusivamente por meio das versões licenciadas das soluções. Observa-se uma forte correlação entre o pagamento de assinaturas e a alternância de modelos. Entre os usuários que relataram utilizar chatbots em versões pagas, 50% afirmaram que alternam entre os LLMs disponíveis na interface. Esse dado sugere que a possibilidade de acessar múltiplos LLMs é um fator relevante considerado pelos usuários ao optar pela aquisição de uma licença.

Você utiliza as versões gratuitas ou pagas dos chats de IA generativa que mencionou anteriormente?

66 respostas



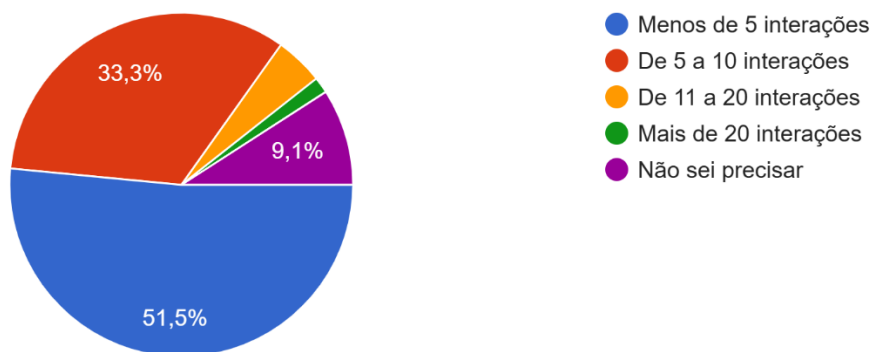
4. Experiência de Uso

Em relação ao número de interações realizadas com chatbots de IA, cerca de 52% dos participantes relataram interagir menos de cinco vezes, em média, o que pode ser considerado um volume baixo. Dentre esse grupo, aproximadamente 44% afirmaram obter melhores resultados, ou seja, menos da metade. Esse dado sugere que, dependendo da tarefa, os chatbots de IA generativa podem não apresentar resultados satisfatórios imediatamente, sendo necessário um maior número de interações e tempo para alcançar soluções mais eficientes.

Ao compararmos os 52% com baixa frequência de uso com os 62% que concordam totalmente que revisar ou aprimorar prompts contribui para melhores resultados, podemos inferir que há um investimento de tempo no refinamento dos comandos, conhecido como engenharia de prompts. No entanto, percebe-se que muitos usuários ainda buscam resultados quase imediatos, sem assimilar que, em diversas situações, interações mais longas e aprofundadas podem ser importantes para obter respostas de maior qualidade.

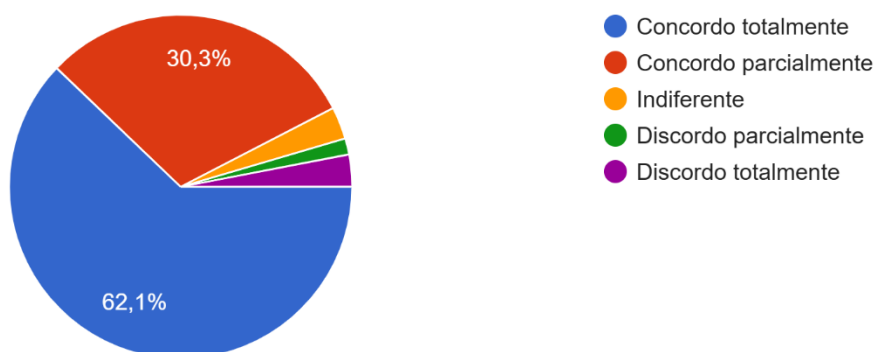
Em média, quantas interações (trocas de mensagens) você costuma ter com o chat até obter uma resposta que atenda ao seu objetivo?

66 respostas



Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Tenho o hábito de revisar ou melhorar meus prompts para obter melhores respostas dos chats de IA generativa.

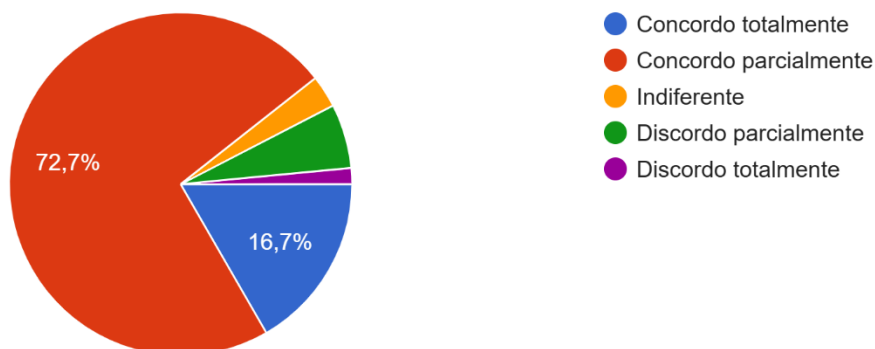
66 respostas



No que se refere ao reconhecimento de que os chatbots de IA generativa compreendem de forma eficaz a intenção e os objetivos dos utilizadores, apenas cerca de 17% dos participantes afirmam concordar totalmente com esta afirmação. Este valor corresponde ao mesmo percentual de respondentes que declararam concordar plenamente que os chatbots mantêm consistência ao longo das interações. Estes resultados podem indicar que, por um lado, os chatbots ainda apresentam limitações em captar com precisão as intenções dos utilizadores e em manter a coerência durante o diálogo; por outro lado, sugerem que os próprios utilizadores talvez necessitem dedicar mais tempo à elaboração de prompts detalhados e orientadores, com o objetivo de direcionar melhor os chatbots para responder às suas necessidades específicas, além de conduzir a conversa dentro de uma lógica esperada, prática que pode ser definida como engenharia de contexto. Este aspeto revela uma oportunidade para aprofundamento em investigações futuras, visando aprimorar tanto a tecnologia quanto as estratégias de interação dos utilizadores.

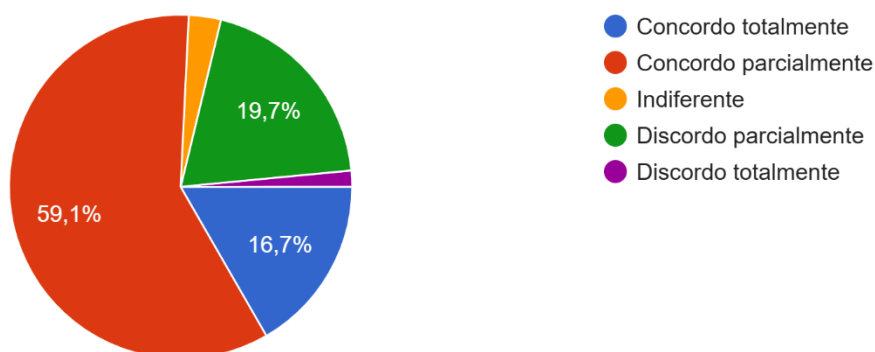
Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Os chats compreendem bem a minha intenção ou objetivo.

66 respostas



Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Chats de IA generativa costumam manter a consistência nas respostas ao longo da conversa.

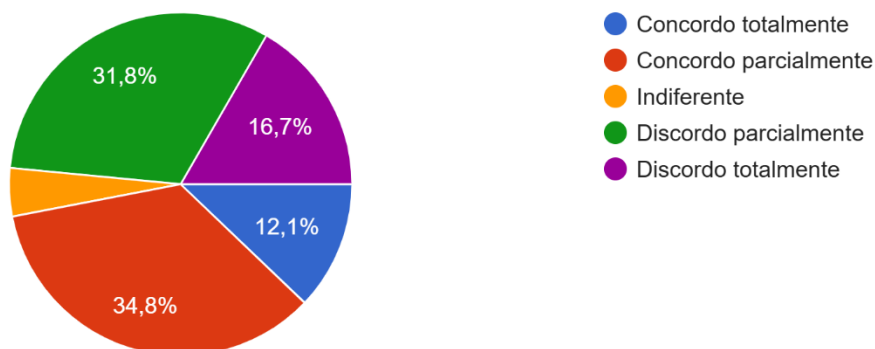
66 respostas



Em relação à citação de fontes na elaboração das respostas, apenas cerca de 12% dos participantes afirmaram concordar totalmente que os chatbots costumam referenciar suas fontes. Este é um valor baixo. Mais baixo ainda é o número de pessoas que disseram confiar plenamente nas respostas fornecidas pelos chatbots: apenas 1,5%, o que equivale, na prática, a um único utilizador. Esses dados permitem algumas interpretações. Por exemplo, pode-se especular que há uma quantidade significativa de respostas potencialmente imprecisas ou "alucinadas". Além disso, é possível perceber que, ao não apresentar regularmente as fontes das informações, a confiança dos utilizadores nos chatbots diminui de forma acentuada.

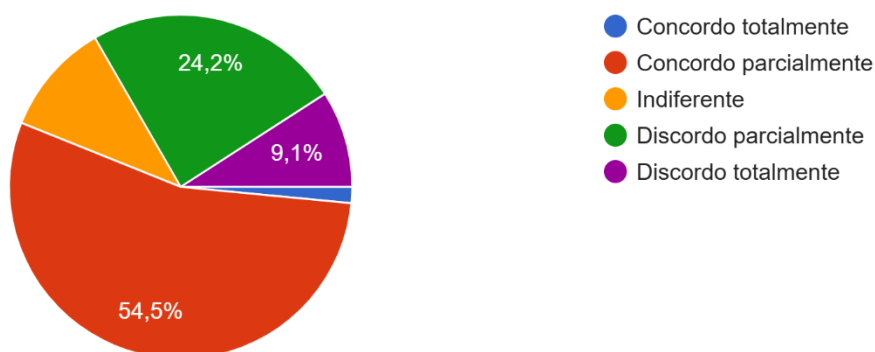
Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Chats de IA generativa costumam citar as fontes utilizadas em suas respostas. Exemplos: links, nomes de sites, estudos, autores etc.

66 respostas



Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Costumo confiar nas respostas fornecidas pelos chats de IA generativa.

66 respostas

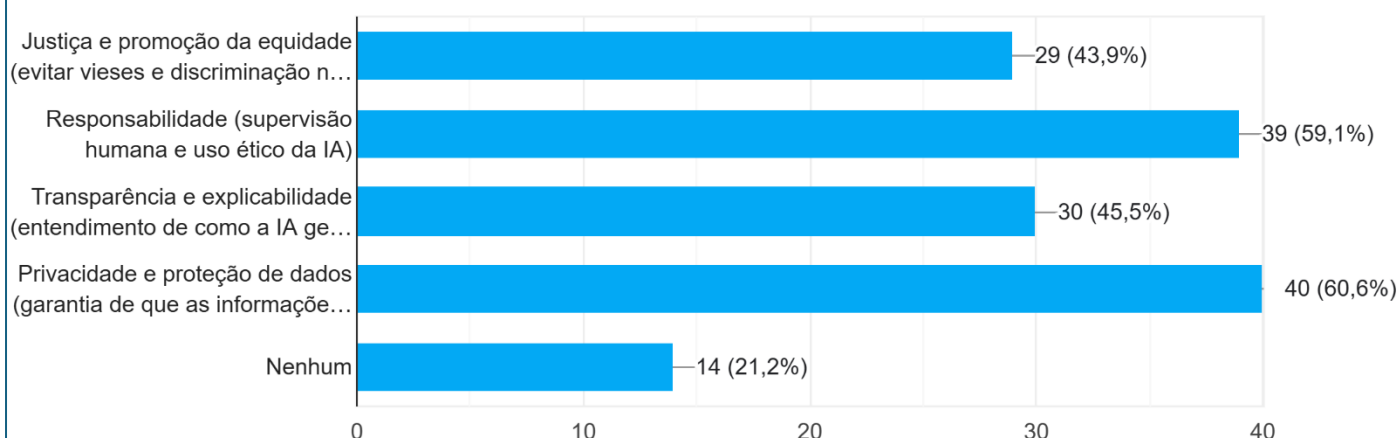


5. Práticas de IA Responsável e Segurança dos Dados

Um dos principais objetivos da pesquisa foi avaliar o nível de conscientização dos participantes em relação à IA responsável e à privacidade. Os resultados indicam que, de modo geral, os participantes estão bem-informados sobre os princípios de IA responsável e costumam adotar diversas medidas de precaução ao utilizar chats baseados em inteligência artificial. Aproximadamente 80% dos entrevistados demonstraram conhecimento sobre pelo menos um conceito relacionado à IA responsável, sendo a privacidade e a proteção de dados o tema mais mencionado — cerca de 61% afirmaram ter familiaridade com esse conceito.

Com quais desses conceitos relacionados a IA responsável você tem familiaridade?

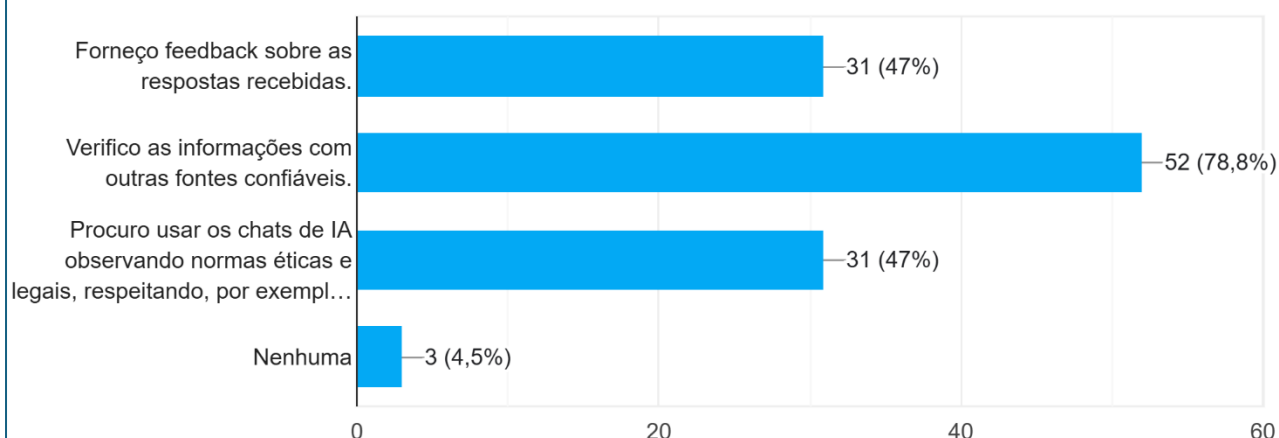
66 respostas



Na prática, cerca de 79% dos participantes afirmaram que costumam validar as informações fornecidas pela IA consultando outras fontes confiáveis, o que revela uma preocupação significativa com a veracidade dos dados apresentados. Além disso, 47% relataram oferecer feedback sobre as informações recebidas, demonstrando que uma parcela expressiva dos utilizadores está atenta à importância de sinalizar aos desenvolvedores dos chatbots a necessidade de corrigir ou aprimorar os resultados.

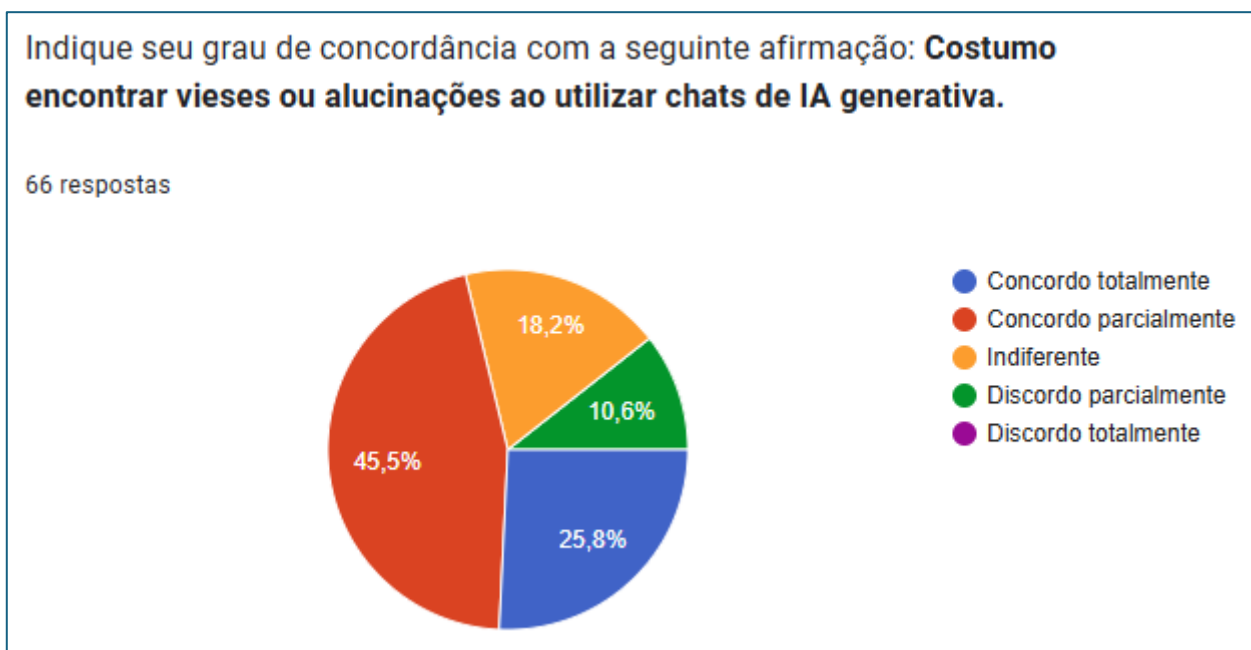
Ao utilizar chats de IA generativa, você costuma adotar alguma das seguintes práticas relacionadas à IA responsável?

66 respostas



O elevado percentual de participantes que afirmaram validar as respostas com outras fontes, aliado ao número significativo de quem costuma fornecer feedback, pode estar relacionado a outros dados relevantes. Aproximadamente 26% concordam totalmente que identificam vieses ou alucinações ao utilizar chats de IA generativa, enquanto cerca de 46% concordam parcialmente. Assim, pelo menos 72% dos respondentes declaram deparar-se com alucinações ao usarem essas ferramentas,

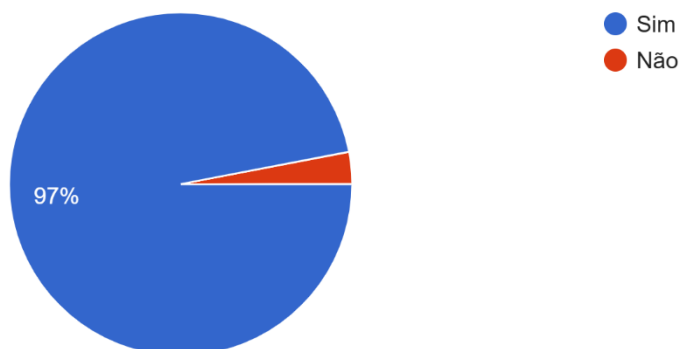
independentemente da frequência. Portanto, é uma possibilidade intuir existe uma associação direta entre a verificação em fontes oficiais e o hábito de dar feedback aos desenvolvedores, já que essas soluções ainda apresentam alucinações.



No que diz respeito à segurança dos dados, os resultados evidenciam que os utilizadores estão conscientes das consequências e dos riscos associados ao ato de partilhar informações privadas com chatbots de IA generativa. Cerca de 97% reconhecem que os fabricantes podem utilizar o conteúdo das conversas para treinar ou melhorar os seus modelos. Aproximadamente 91% evitam fornecer dados pessoais, como o número de identificação fiscal ou documentos de identidade, durante as interações. Contudo, apenas 4,5% afirmam sentir-se plenamente seguros relativamente à utilização dos seus dados por chats de IA generativa, refletindo um nível de confiança bastante reduzido. Assim, tudo indica que os utilizadores têm conhecimento sobre o tratamento dado aos dados pessoais pelas empresas responsáveis. Uma das questões abordadas nas pesquisas contribui para contextualizar estes resultados: cerca de 64% dos inquiridos declararam ter aprendido algo sobre LLMs por meio de leitura de artigos, cursos, experiências profissionais, entre outros. Pode-se, portanto, inferir que a procura de informação sobre o tema influencia a percepção sobre o que é apropriado partilhar com estas tecnologias.

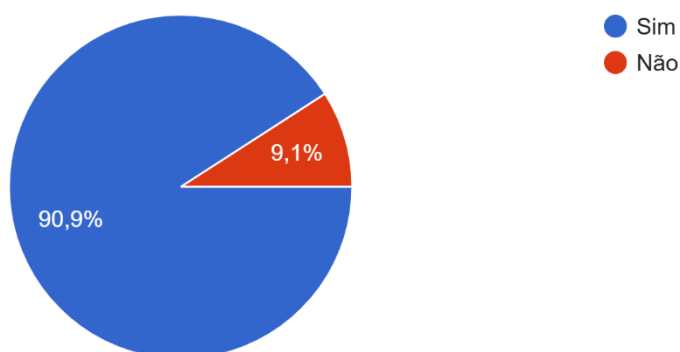
Você sabia que os chats de IA generativa podem utilizar o conteúdo das conversas para treinar ou aprimorar seus modelos?

66 respostas



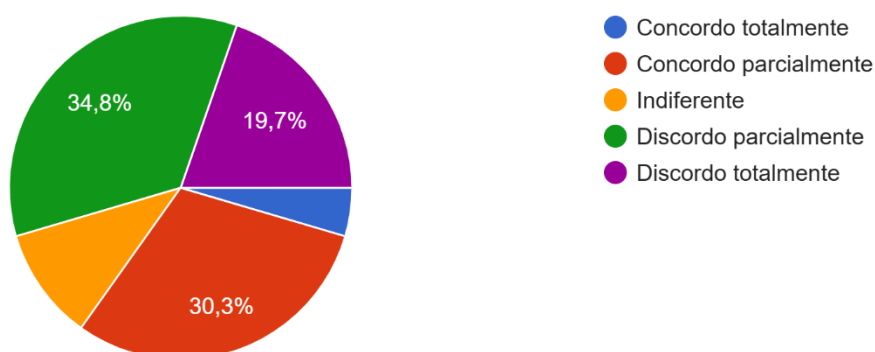
Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Costumo evitar compartilhar dados pessoais ao interagir com chats de IA generativa. ...oais: CPF, endereço, informações sobre saúde etc.)

66 respostas



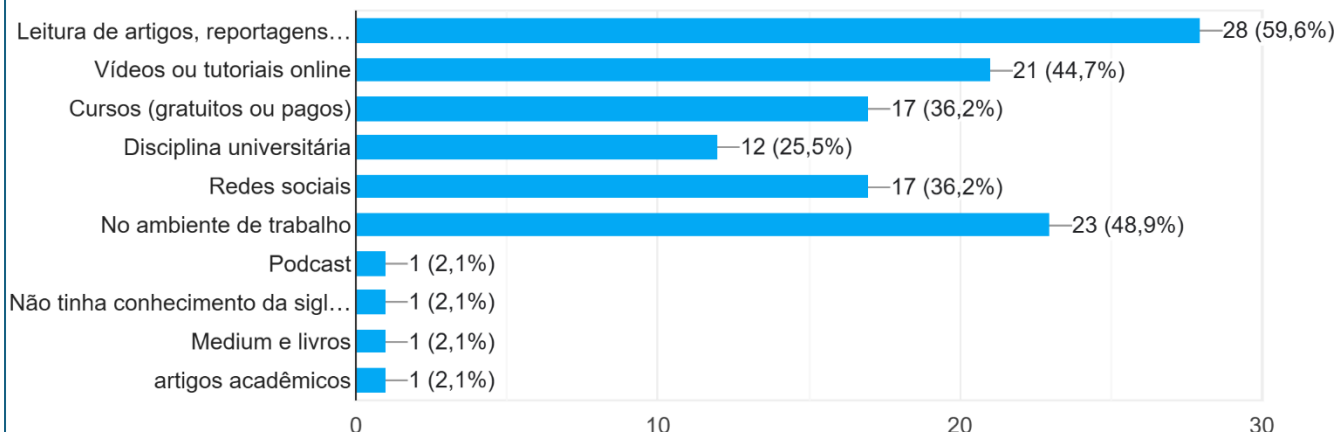
Indique seu grau de concordância com a seguinte afirmação: Costumo me sentir seguro em relação ao uso dos meus dados por chats de IA generativa.

66 respostas



Como você aprendeu sobre LLMs? (Pule esta pergunta caso tenha marcado NÃO na anterior.)

47 respostas



6. Comentários dos Participantes

A última questão da pesquisa consistiu numa pergunta aberta dirigida aos participantes, oferecendo-lhes a oportunidade de relatar quaisquer aspectos ou situações relacionadas com as suas experiências com chats de IA generativa. Cerca de 70% dos respondentes deixaram comentários, o que nos permitiu aprofundar algumas interpretações sobre o tema.

As respostas abertas indicam um padrão consistente de experiência: os participantes percebem os chats de IA generativa como ferramentas úteis e já integradas ao cotidiano (inclusive como substitutas de mecanismos de busca), sobretudo pela fluidez da interação em linguagem natural e pelos ganhos de produtividade em tarefas de escrita. Ao mesmo tempo, a utilidade é acompanhada de uma postura de cautela, com ênfase recorrente na necessidade de validação humana e checagem externa, motivada por relatos de erros factuais e “alucinações”, frequentemente associadas à tendência do sistema de “responder sempre” mesmo quando não dispõe de base confiável.

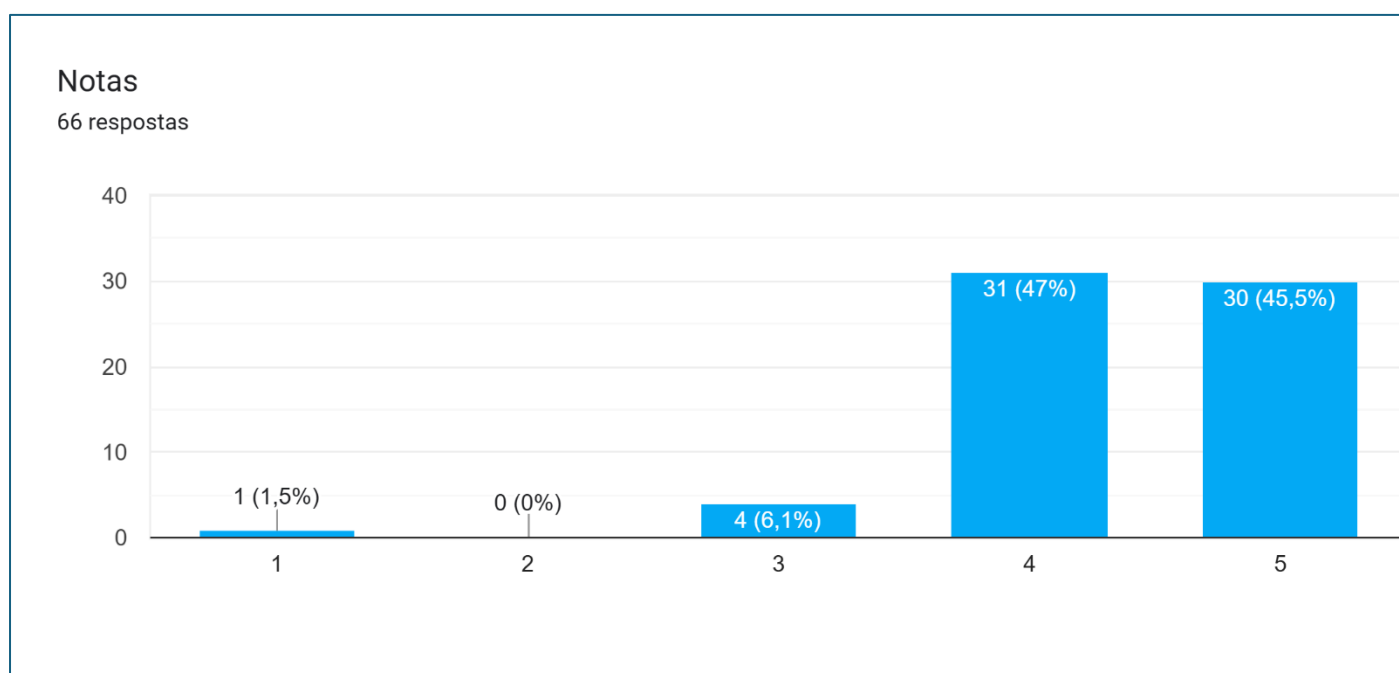
Um segundo eixo de crítica refere-se à baixa rastreabilidade das respostas, com demanda explícita por maior transparência e citação de fontes, além de menções a vieses (inclusive em geração de imagens) e a preocupações de privacidade e governança. Por fim, aparecem sugestões de melhoria alinhadas as salvaguardas (guardrails), como controles para calibrar criatividade versus risco de alucinação e a necessidade de avisos apropriados em domínios sensíveis (por exemplo, saúde), reforçando que a adoção é alta, mas a confiança pode ser calibrada por mecanismos de controle, transparência e mitigação de risco.

7. Conclusões

Para os objetivos específicos da minha dissertação, foram analisadas apenas três variáveis da pesquisa: (i) os chatbots utilizados; (ii) a modalidade de acesso (gratuita ou paga); e (iii) a realização de ajustes nas configurações das ferramentas (por exemplo, preferências e opções de personalização

disponíveis na interface). O foco nessas variáveis decorre de sua relação direta com o objetivo do experimento: avaliar comparativamente os modelos acessados por meio de suas interfaces de conversação à luz de eixos de avaliação, para testar a hipótese de que LLMs de distintos desenvolvedores apresentarão desempenhos divergentes quando confrontados com um conjunto controlado de prompts. Porém, conforme este relatório apontou, a pesquisa é rica e permitiu fazer algumas análises.

Os resultados indicam que os chats de IA generativa já se tornaram ferramentas bem recebidas pelo público, integrando-se em rotinas profissionais, acadêmicas e pessoais. Além disso, há a percepção que as ferramentas são úteis com base em uma questão que foi posta: “Atribua uma nota de 1 a 5 para a utilidade dos resultados que você costuma obter ao usar chats de IA generativa”. Cerca de 92% dos participantes atribuíram, pelo menos, a nota 4, evidenciando a percepção que essas tecnologias são úteis.



Mas a pesquisa também apontou que os usuários mantêm um olhar crítico, reconhecendo que os modelos ainda cometem equívocos e podem refletir vieses. Há uma certa desconfiança em relação às respostas geradas, elas são verificadas com frequência junto a fontes confiáveis e evita-se o compartilhamento de dados pessoais. Isso demonstra uma maturidade do usuário, consciente dos prós e contras da tecnologia.

Do ponto de vista de correlações, o estudo sugere que perfil do usuário e comportamento andam juntos: formação e conhecimento trazem domínio técnico sobre tema e podem influenciar o padrão de uso. Educação digital e conscientização surgem como fatores positivos

Por fim, a pesquisa destaca desafios concretos a serem endereçados pelos provedores de IA generativa: melhorar a confiabilidade factual, oferecer mais transparência sobre dados e incorporar meios de o usuário personalizar o comportamento do modelo, como controles para calibrar criatividade versus risco de alucinação e a necessidade de avisos apropriados em domínios sensíveis (por exemplo, saúde).